

重症监测治疗及复苏 考点总结

来源: 第十七章 重症监测治疗及复苏.pdf, 共17页

一、核心考点概述

本章是外科学考试的重中之重，核心考点包括：CPR全流程(C-A-B顺序、按压深度/频率/比例、电除颤能量)、常用病情评分(APACHE II、SOFA)、AKI定义与分期标准、ARDS柏林定义诊断标准、常用呼吸功能监测参数正常值、组织灌注监测指标(SvO_2 、乳酸、 $Pcv-aCO_2$)。CPR具体操作参数和AKI/ARDS诊断标准是绝对高频考点。

二、重点概念与定义

- **重症监测治疗病房 (intensive care unit, ICU):** 集中监护和救治重症病人的病区单元，床位数为医院总床位数2%~8%，每个单元8~15张，使用率65%~80% [P1]
- **心搏骤停 (sudden cardiac arrest, SCA):** 心脏泵血功能的突然停止，病人随即出现意识丧失、脉搏消失、呼吸停止 [P5]
- **心肺复苏 (cardiopulmonary resuscitation, CPR):** 针对心搏骤停采取的紧急医疗措施，维持循环、呼吸以维持重要器官灌注 [P5]
- **心肺脑复苏 (cardiopulmonary cerebral resuscitation, CPCPR):** 在恢复自主心跳和呼吸基础上，减轻心搏骤停后全脑缺血损伤 [P5]
- **自主循环恢复 (return of spontaneous circulation, ROSC) [P5]**
- **急性肾损伤 (acute kidney injury, AKI):** 短时间内肾脏功能减退，强调早期诊断、早期预防与治疗 [P11]
- **少尿 (oliguria):** 24小时尿量<400ml [P12]
- **无尿 (anuria):** 24小时尿量<100ml [P12]
- **氮质血症 (azotemia):** 蛋白质代谢产物不能经肾排泄，含氮物质(尿素氮、肌酐)积聚于血中 [P12]
- **急性呼吸窘迫综合征 (acute respiratory distress syndrome, ARDS):** 严重感染、休克、创伤等引起的弥漫性肺泡毛细血管炎症性损伤导致的急性低氧性呼吸衰竭 [P15]
- **呼吸机相关性肺损伤 (ventilator-induced lung injury, VILI):** 包括压力伤、容量伤及生物伤 [P3]
- **氧合指数 (PaO_2/FiO_2):** 评价ARDS低氧严重程度的指标 [P16]

- **呼气末正压 (positive end-expiratory pressure, PEEP):** 使呼气末期气道压力高于大气压, 可增加肺容量和功能残气量 [P3]
- **体外循环CPR (extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR):** 采用体外呼吸、循环支持技术进行的CPR, 主要方式为ECMO [P9]
- **脑复苏 (cerebral resuscitation):** 防治心搏骤停后缺氧性脑损伤的措施 [P10]
- **目标体温管理 (targeted temperature management, TTM):** 脑复苏综合治疗的重要组成部分 [P10]
- **氧疗 (oxygen therapy):** 通过供氧装置使 FiO_2 高于大气氧浓度, 纠正低氧血症 [P2-3]
- **自动体外除颤仪 (automated external defibrillator, AED):** 公共场所备用, 自动判断心律并完成充放电 [P7]

三、关键公式与判据

3.1 CPR操作参数 [P5-7]

- **按压与通气比:** 成人30:2, 每5组为一个周期(约2分钟) [P6]
- **按压频率:** 100~120次/分 [P5]
- **按压深度:** 至少5cm, 避免超过6cm [P5]
- **按压部位:** 胸骨下1/2, 两乳头连线中点 [P5]
- **按压与放松时间比:** 1:1 [P5]
- **人工通气:** 潮气量500~600ml, 每次>1秒 [P6]
- **按压轮换:** 每2分钟轮换一次 [P6]
- **高级气道建立后:** 通气频率10次/分, 持续按压不中断 [P7]
- **儿童CPR:** 单人30:2, 双人15:2 [P7]

3.2 除颤参数 [P7]

- **双相波:** 最大200J
- **单相波:** 最大360J
- **胸内除颤:** 成人从10J开始, 一般不超过40J
- **除颤后:** 立即5组CPR再检查心律
- **电极位置:** 前-侧位(胸骨右缘第二肋间+左侧腋中线第五肋间) [P7]

3.3 复苏药物 [P8-9]

- **肾上腺素:** 1mg iv, 每3~5分钟重复

- **胺碘酮**: 首剂300mg iv, 可重复150mg, 一日总量≤2g
- **利多卡因**: 首剂1~1.5mg/kg, 5~10分钟后可再给0.5~0.75mg/kg, 最大3mg/kg
- **阿托品**: 2020年AHA指南已不推荐CPR中常规使用, 仅用于恢复自主心律后的心动过缓 [P8]
- **碳酸氢钠**: 不推荐常规使用, 仅用于原有严重代酸、高钾血症或三环类抗抑郁药过量 [P9]
- **钙剂**: 不推荐常规使用, 仅用于低钙、高钾、高镁、钙通道阻滞剂中毒 [P8]
- **硫酸镁**: 仅用于尖端扭转型室速(TdP)相关的心搏骤停 [P9]

3.4 AKI定义（符合任一条即可诊断） [P11]

1. 血肌酐(SCr)在48小时内增加 $\geq 26.5\mu\text{mol/L}$ (0.3mg/dl)
2. 已知或推测过去7天内SCr增高 $\geq$ 基础值的1.5倍
3. 尿量 $<0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续6小时以上

3.5 AKI分期标准 [P11]

分期	血肌酐	尿量
1期	基础值1.5~1.9倍 或48h增加 $\geq 26.5\mu\text{mol/L}$	$<0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续6~12h
2期	基础值2.0~2.9倍	$<0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续 $\geq 12\text{h}$
3期	基础值3.0倍及以上 或 $\text{SCr}\geq 353.6\mu\text{mol/L}$ 或开始RRT	$<0.3\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 持续 $\geq 24\text{h}$ 或 无尿 $\geq 12\text{h}$

3.6 ARDS诊断标准（柏林定义） [P16]

满足所有条件方可诊断： 1. 呼吸系统症状在临床损伤后1周内开始(或新出现/加重) 2. 影像学(X线胸片或CT)双肺渗出影，不能完全用胸腔积液/肺塌陷/肺结节解释 3. 呼吸衰竭不能完全用心力衰竭或液体过剩解释 4. 氧合障碍分级($\text{PEEP}\geq 5\text{cmH}_2\text{O}$): - **轻度**: $200 < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300\text{mmHg}$ - **中度**: $100 < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{mmHg}$ - **重度**: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100\text{mmHg}$

3.7 呼吸功能监测参数正常值 [P3]

参数	缩写	参考值范围
潮气量	VT	6~10 ml/kg
呼吸频率	RR	12~20 次/分
动脉血氧饱和度	SaO_2	96%~100%

参数	缩写	参考值范围
动脉血氧分压	PaO ₂	80~100 mmHg
氧合指数	PaO ₂ /FiO ₂	>300 mmHg
动脉血CO ₂ 分压	PaCO ₂	35~45 mmHg
无效腔量/潮气量	VD/VT	0.25~0.40

3.8 组织灌注监测指标 [P2]

- **血乳酸**: 正常 $\leq 2\text{mmol/L}$; $>4\text{mmol/L}$ 持续48h以上提示预后不佳, 病死率 $>80\%$
- **SvO₂ (混合静脉血氧饱和度)**: 正常70%~75%; $<60\%$ 组织氧合受威胁, $<50\%$ 严重缺氧
- **ScvO₂ (中心静脉血氧饱和度)**: 正常70%~80%
- **Pcv-aCO₂ (静-动脉CO₂分压差)**: 正常2~5mmHg; $\geq 6\text{mmHg}$ 提示组织灌注不足
- **PETCO₂**: CPR期间 $>10\text{mmHg}$ 表示心肺复苏有效; ROSC时PETCO₂突然升高可达40mmHg以上 [P9]

3.9 少尿期液体管理 [P14]

- **每日输液量**: 前一日尿量 + 显性失水量 + 非显性失水约400ml (皮肤/呼吸道蒸发700ml - 内生水300ml)
- 发热体温每增加1°C应增加入液量100ml

3.10 常用病情评分 [P4]

- **APACHE II**: 0~71分, 评分越高病情越重; 9~15轻度危险, 16~20中度危险, >20 严重危险
- **SOFA**: ≥ 2 分(感染+SOFA ≥ 2)即可诊断脓毒症
- **TISS**: 40分以上属高危病人

四、分类/分型/分期

4.1 心搏骤停心律分类 [P7-8]

- **可除颤心律**: 室颤(VF)、无脉性室速(PVT)
- **不可除颤心律**: 无脉性电活动(PEA)、心室停搏

4.2 AKI病因分类 [P11]

- **肾前性:** 血容量不足、心排血量降低、有效循环血量减少→肾脏低灌注
- **肾性:** 肾缺血+肾毒素→急性肾小管坏死(ATN); 病变可在肾小球、肾小管、肾间质、肾血管
- **肾后性:** 尿路梗阻→积水→肾功能急剧下降

4.3 AKI临床病程（少尿型） [P12-13]

1. **少尿(无尿)期:** 整个病程主要阶段，一般7~14天(平均5~6天)，少尿期越长预后越差
2. **多尿期:** 少尿后7~14天进入，24h尿量>800ml即为开始，历时约14天
3. **恢复期:** 肾小球滤过功能多在3~6个月内恢复

4.4 急性肾衰竭分型 [P12]

- **少尿型ARF:** 24h尿量<400ml
- **非少尿型ARF:** 每日尿量维持>400ml(甚至1000~2000ml)，临床表现较轻，但高钾血症发生率相近，病死率仍高达26%

4.5 ARDS病理分期 [P15]

- **渗出期:** 弥漫性肺泡-毛细血管屏障损伤，I型肺泡上皮脱落，透明膜形成，灶性/大片性肺泡萎陷（特征性改变）
- **增生期:** II型肺泡上皮大量增生，肺泡囊和肺泡管纤维化，肌性小动脉内膜增生
- **纤维化期:** 晚期，肺组织弥漫性不规则纤维化，15%~40%死于难治性呼吸衰竭

4.6 机械通气常用模式 [P3]

模式	缩写	特点
控制呼吸	CMV	预设参数，病人被动呼吸；仅用于无自主呼吸者
辅助控制通气	A/CV	与自主呼吸同步，可设安全备用频率
同步间歇指令通气	SIMV	指令+自主呼吸结合，允许自主呼吸
压力支持通气	PSV	只适用有自主呼吸者，降低呼吸做功
呼气末正压	PEEP	呼气末气道压力>大气压，增加FRC

4.7 肾脏替代治疗(RRT)方式 [P14]

方法	特点
血液透析(HD)	弥散为主, 对小分子物质清除效率高, 对炎症介质清除差
血液滤过(HF)	对流+弥散, 有利于中、大分子清除
CRRT	连续缓慢等渗清除, 容量波动小, 适合血流动力学不稳定者
腹膜透析	设备简单, 不需抗凝, 适合有出血倾向者

五、鉴别诊断/对比

5.1 肾前性AKI vs 急性肾小管坏死(ATN) [P13]

比较要点	肾前性AKI	ATN
尿比重	>1.020	<1.015
尿渗透压 mOsm/(kg·H ₂ O)	>500	<350
尿钠 mmol/L	<20	>20
尿肌酐/血肌酐	>40	<20
尿蛋白	阴性~微量	+
尿沉渣	基本正常	透明、颗粒、细胞管型等

5.2 胸外按压两种机制假说 [P5]

- **心泵机制:** 心脏在胸骨和脊柱间直接受压→心室内压升高→排气
- **胸泵机制:** 胸膜腔内压升高传递→驱使血液流动; 按压解除→静脉回流

5.3 初步复苏 vs 加强复苏终止指征 [P7, P9]

共同标准(全部满足): ①无目击者/无旁观者实施初始CPR ②经积极救治未恢复自主循环 ③因无可除颤心律未实施电除颤

5.4 高流量 vs 低流量供氧系统 [P3]

- **高流量:** 气体全部由装置供给, FiO₂稳定可控, 如Venturi面罩、高流量湿化治疗仪
- **低流量:** 同时吸入一定量空气, FiO₂不稳定, 如鼻导管、面罩

六、易错点与技巧

1. **C-A-B不是A-B-C**: 2020年AHA指南成人CPR顺序是胸外按压→开放气道→人工呼吸 [P5]
2. **按压深度5~6cm**: 至少5cm但不能超过6cm, 不是越深越好 [P5]
3. **电除颤后立即CPR**: 不是检查心律, 是立即5组CPR后再检查! [P7]
4. **PETCO₂监测**: CPR期间>10mmHg表示有效, ROSC时突然升>40mmHg [P9]
5. **肾上腺素**: 每3~5分钟1mg, 不是每1~2分钟 [P8]
6. **阿托品**: CPR中已不推荐常规使用! 仅用于ROSC后心动过缓 [P8]
7. **AKI诊断**: 第一条就是48h内SCr增加 $\geq 26.5\mu\text{mol/L}$, 常被忽略 [P11]
8. **SOFA ≥ 2 分**: 感染+SOFA ≥ 2 即可诊断脓毒症(记住这个阈值为2!)[P4]
9. **ARDS诊断**: 必须PEEP $\geq 5\text{cmH}_2\text{O}$ 条件下测PaO₂/FiO₂! [P16]
10. **非少尿型ARF**: 尿量正常≠无ARF, 病死率仍可高达26% [P12]
11. **AKI高钾血症处理**: 10%葡萄糖酸钙20ml→对抗钾离子心脏毒性; 血钾>6.5mmol/L或高钾心电图→紧急血液净化 [P14]
12. **少尿期补液公式**: 前日尿量+显性失水+400ml(非显性); 体温每增1°C加100ml [P14]
13. **ECPR**: 目前证据不充分, 不推荐常规使用; 仅用于具有潜在可逆性的心搏骤停 [P9]
14. **脑灌注压**: 60~70mmHg, 为MAP与ICP之差 [P10]
15. **TTM**: 目标温度32~36°C, 至少维持24小时; 72小时内避免体温>37.7°C [P10]
16. **胸外除颤电极位置**: 前-侧位(胸骨右缘第二肋间+左侧腋中线第五肋间), 施加10kg压力 [P7]
17. **VILI**: 包含压力伤+容量伤+生物伤三种 [P3]

七、考点速记

- **C-A-B**: 成人CPR顺序——Compression→Airway→Breathing [P5]
- **30:2**: 按压通气比 [P6]
- **100~120次/分**: 按压频率 [P5]
- **5~6cm**: 按压深度 [P5]
- **2分钟**: 按压轮换间隔/一个CPR周期 [P6]
- **1mg肾上腺素每3~5min**: 标准CPR用药 [P8]
- **胺碘酮首剂300mg**: 抗心律失常首选 [P8]
- **双相波200J/单相波360J**: 最大除颤能量 [P7]
- **PETCO₂>10mmHg**: CPR有效标志 [P9]

- **APACHE II > 20分**: 严重危险 [P4]
- **SOFA ≥ 2分**: 脓毒症诊断标准 [P4]
- **AKI定义**: SCr 48h↑ ≥ 26.5 μmol/L / 7d↑ ≥ 1.5倍 / 尿量 < 0.5 ml/(kg·h)持续6h [P11]
- **少尿 < 400 ml/d, 无尿 < 100 ml/d** [P12]
- **ARDS柏林标准**: 1周内+双肺渗出+非心源性+PEEP ≥ 5下PaO₂/FiO₂ ≤ 300 [P16]
- **ARDS轻度**: 200 < PaO₂/FiO₂ ≤ 300; 中度100~200; 重度≤ 100 [P16]
- **VILI三种类型**: 压力伤+容量伤+生物伤 [P3]
- **SvO₂正常70%~75%** [P2]
- **血乳酸正常 ≤ 2 mmol/L** [P2]
- **PaO₂正常80~100 mmHg** [P3]
- **PaCO₂正常35~45 mmHg** [P3]
- **氧合指数PaO₂/FiO₂ > 300(正常)** [P3]
- **脑灌注压**: 60~70 mmHg [P10]
- **TTM**: 32~36°C至少24h [P10]
- **肾脏替代治疗指征**: 血钾 > 6.5 mmol/L或高钾心电图 [P14]
- **硬膜外血肿8小时窗**: 椎板切开减压 [P25 of 麻醉章]
- **ECMO用于ARDS**: 常规呼吸支持无效时尽早考虑 [P17]
- **俯卧位通气**: 适用于中重度ARDS顽固性低氧血症 [P17]